فصل چهارم (پارت دوم)

دانشگاه ملی مهارت
واحد استانی مازندران

معماری کامپیوتر

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

زبان انتقال ثبات

ساز مان داخلی یک کامپیوتر دیجیتال به بهترین نحو توسط موارد زیر مشخص می شود:

1. مجموعه ثبات های آن و وظایف آنها
2. رشته ریز عمل های انجام شده روی اطلاعات دودوی ذخیره شده در ثبات ها
3. واحد کنترولی که موجب آغاز رشته ریز عمل ها می شود

نشانه های سمبولیک مورد استفاده برای بیان انتقال های ریز عملی در بین ثبات ها زبان انتقال ثبات ها خوانده می شود.

$$R2 \leftarrow R1$$

تابع کنترلی

شرط انتقال :

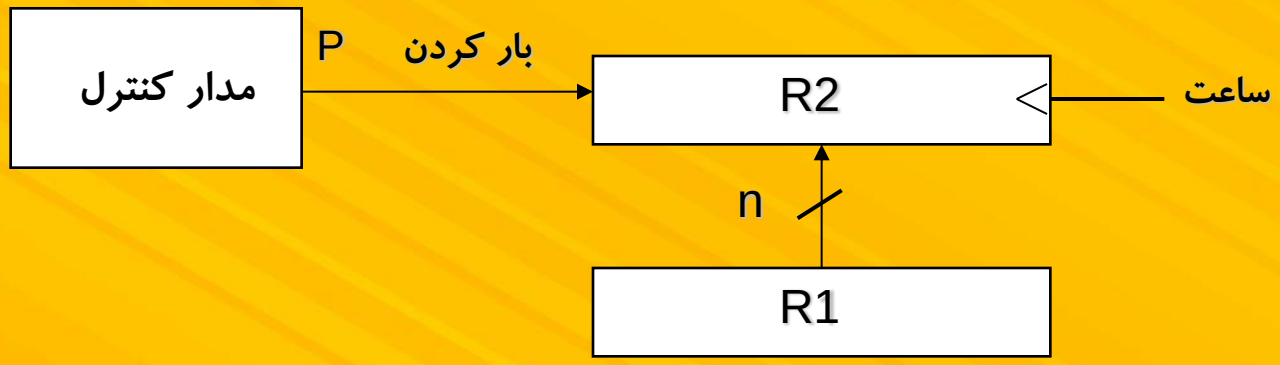
گاهی اوقات انتقال فقط باید در صورت تحقق یک شرط کنترلی خاص انجام شود نظیر عبارت :

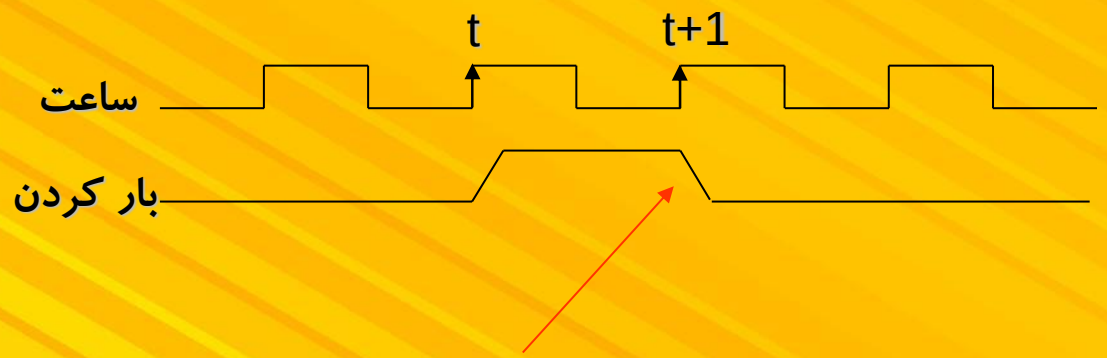
If (P=1) then (R2← R1)

P: R2 ← R1

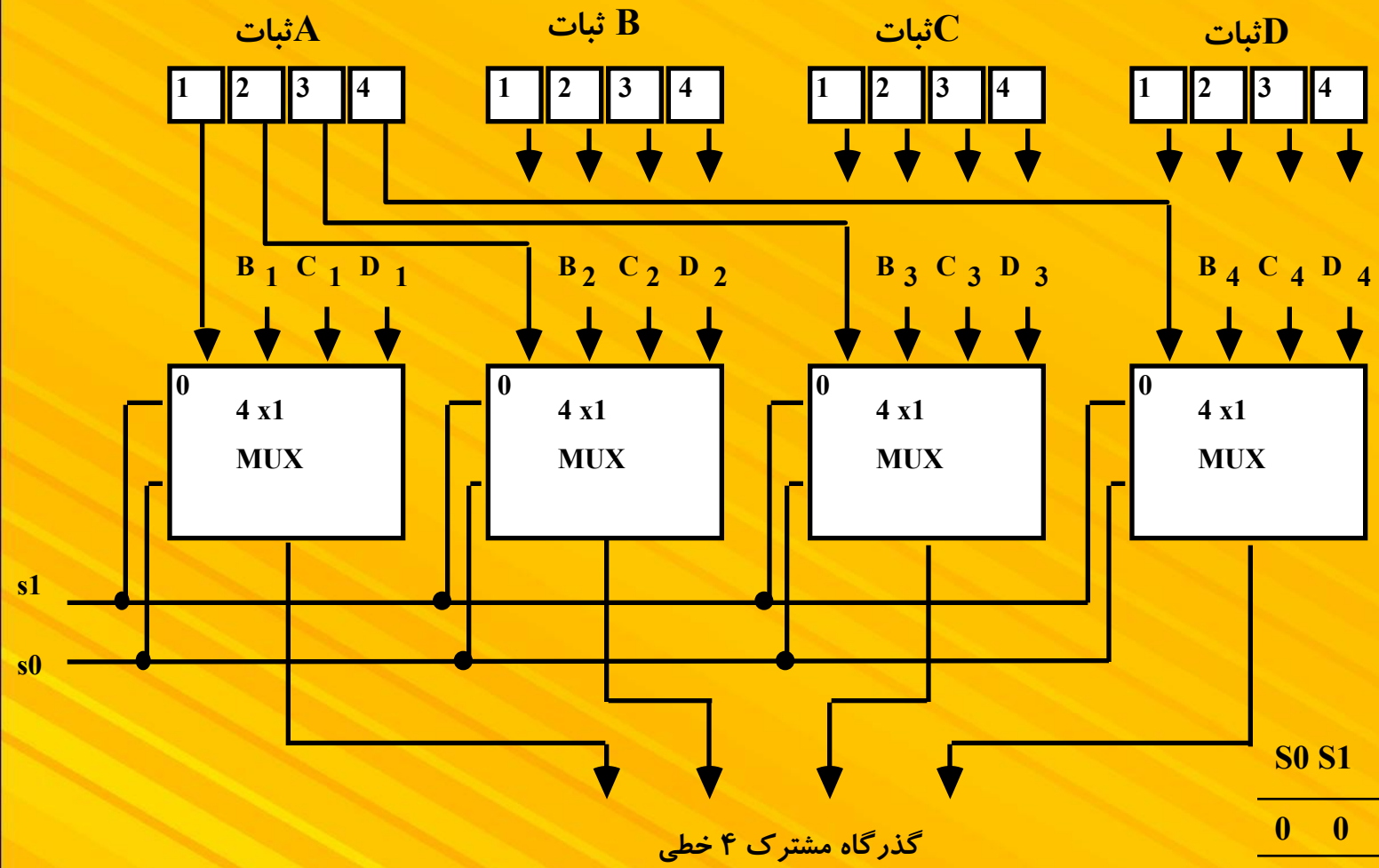
شرط کنترل با علامت نقل : : خاتمه می یابد.این سمبل بیان می دارد که لازمه عمل انتقال توسط سخت افزاراین است که باشد.

زمان بندی


مدار کنترل
P
بار کردن
R2
ساعت
n
R1


t
t+1
ساعت
بار کردن
عمل انتقال در این زمان اتفاق می افتد

گذرگاه مشترک مالتی پلکسر و بافر سه حالته



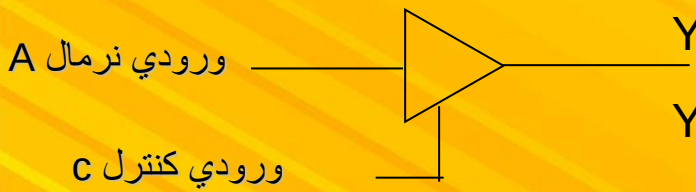
گذرگاه مشترک ۴ خطی

S0 S1	ثباتی که انتخاب می شود
0 0	A
0 1	B
1 0	C
1 1	D

تهیه و تنظیم:

بافر های سه حالته

گیت منطقی می باشد که علاوه بر حالت ۰و۱ منطقی دارای حالت سوم یعنی حالت امپدانس بالاست. این حالت مانند مدار باز عمل می کند.یعنی خروجی قطع است و مفهوم منطقی ندارد.



Y=A

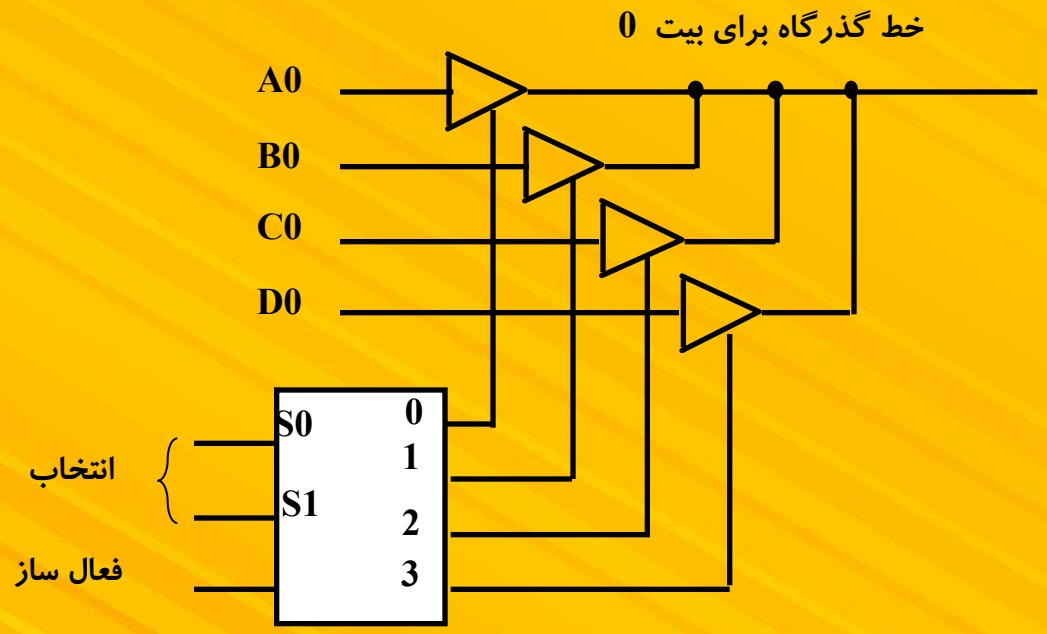
Y=High Impedance

یک بافر ۳ حالته و عملکرد آن

c=1

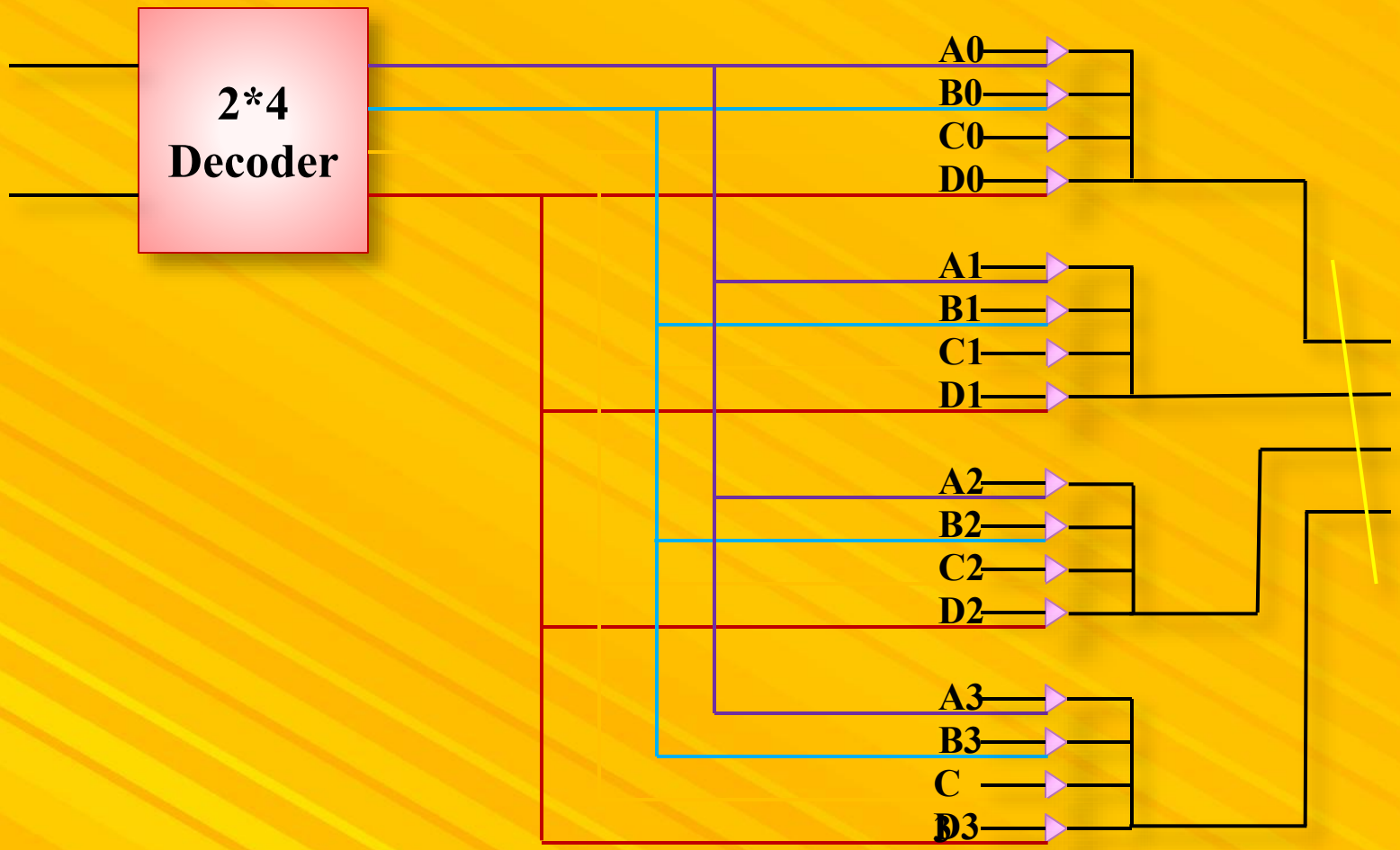
c=Ø

خط گذرگاه مشترک با بافرهای سه حالته

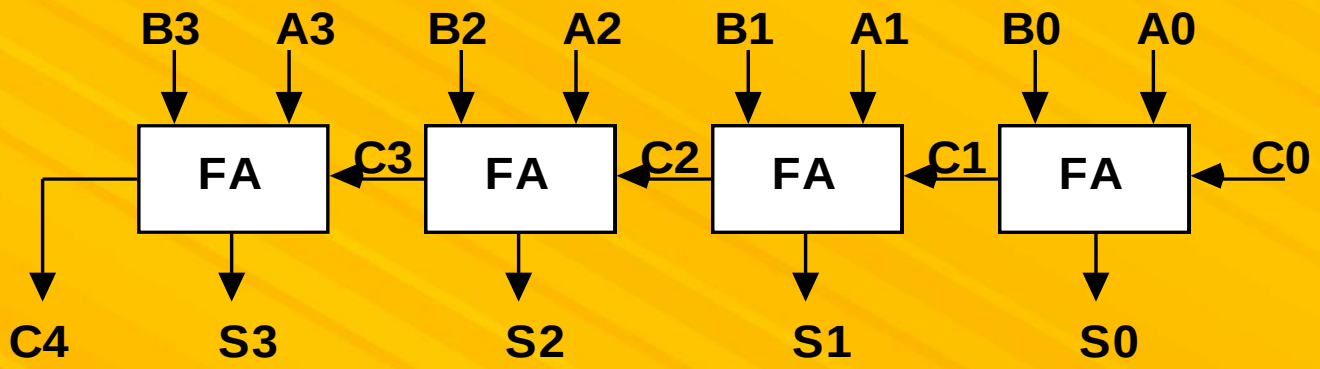


مثال:

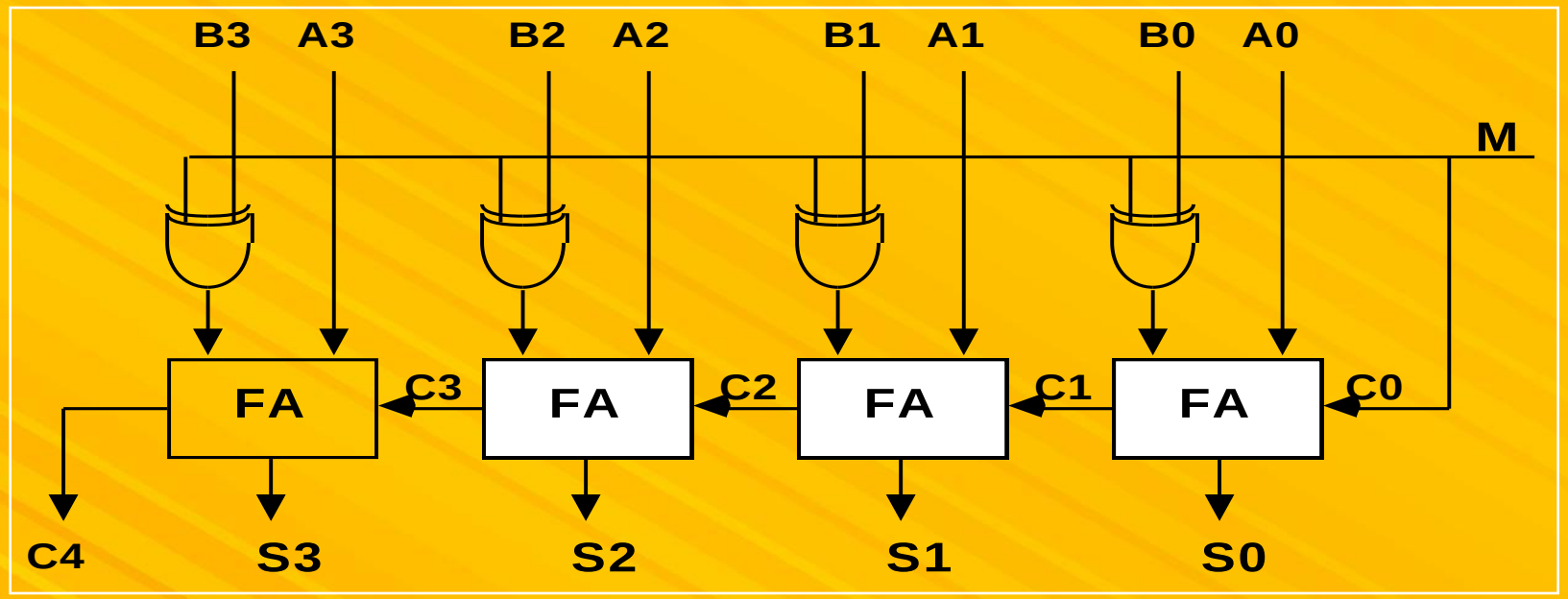
با استفاده از بافر سه حالته یک گذرگاه مشترک برای 4 ثبات 4 بیتی طراحی کنید .



جمع کننده دودیی



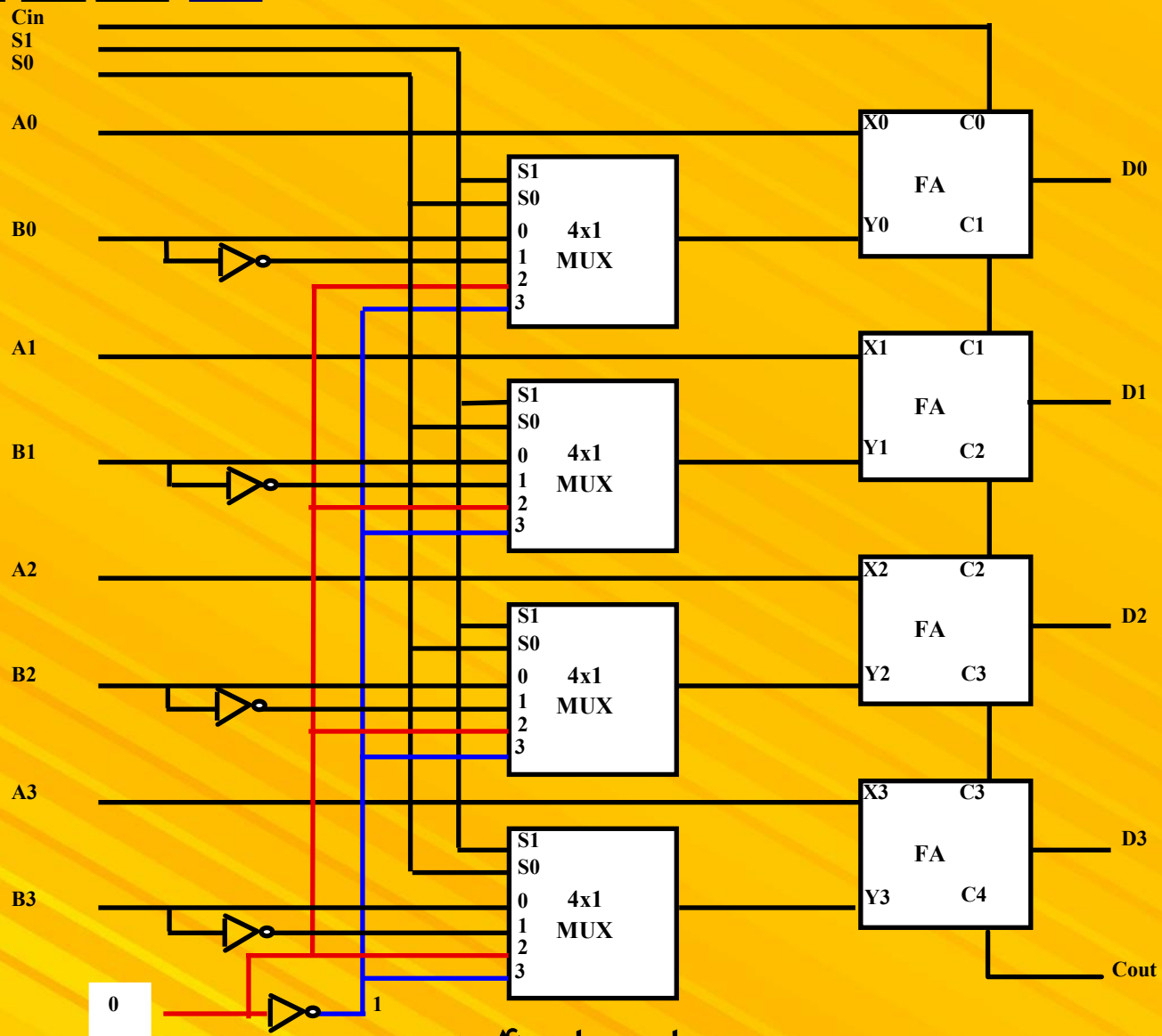
جمع کننده و تفریق کننده دودویی



M=0 S=A+B

M=1 S=A-B

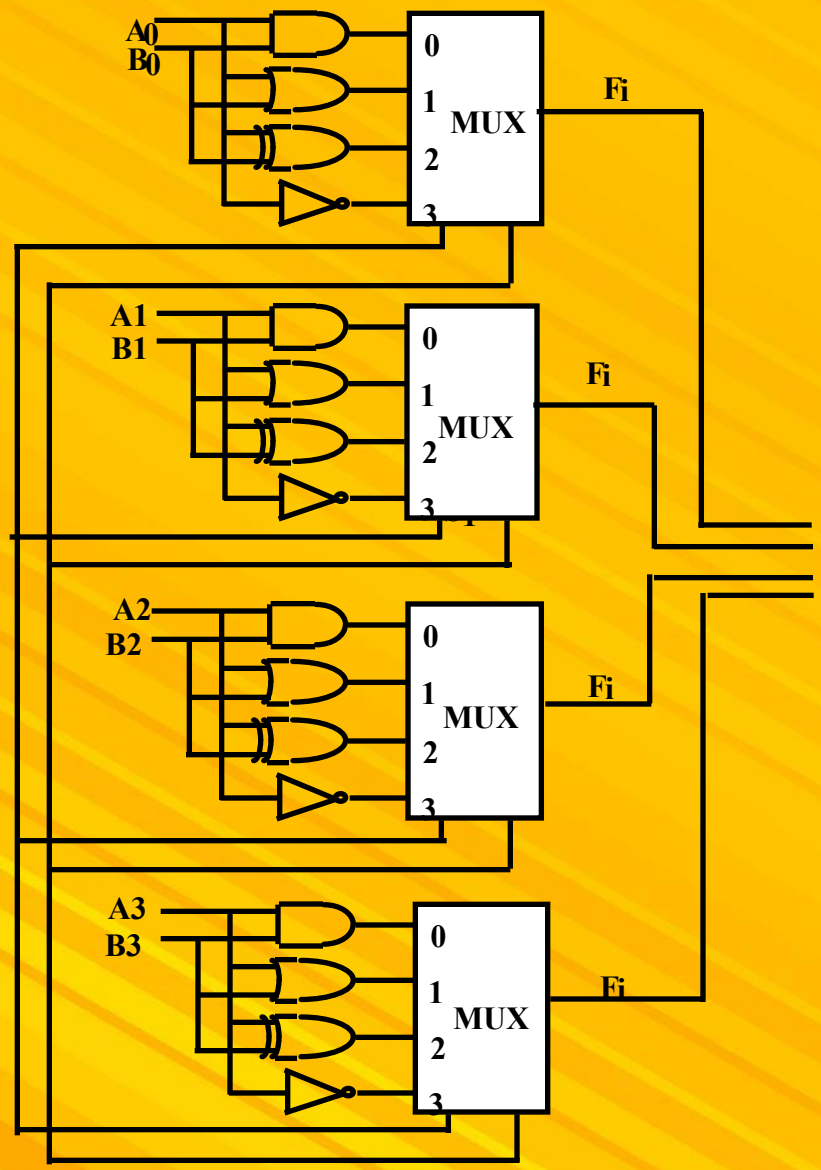
S1	S0	Cin	Y	خروجي	ريز عمل
0	0	0	B	D = A + B	جمع
0	0	1	B	D = A + B + 1	جمع با نقلي
0	1	0	B’	D = A + B’	تفريق با فرض
0	1	1	B’	D = A + B’+ 1	تفريق
1	0	0	0	D = A	انتقال A
1	0	1	0	D = A + 1	افزايش A
1	1	0	1	D = A – 1	كاهش A
1	1	1	1	D = A	انتقال A



مدار حساب ۴ بیتی

شانزده ریز عمل منطقی

x	0 0 1 1	تابع بولي	ريزعمل	توض
y	0 1 0 1			
	0 0 0 0	F0 = 0	F ← 0	صفر کردن
	0 0 0 1	F1 = xy	F ← A ∧ B	AND
	0 0 1 0	F2 = xy'	F ← A ∧ B’	
	0 0 1 1	F3 = x	F ← A	انتقال A
	0 1 0 0	F4 = x'y	F ← A’∧ B	
	0 1 0 1	F5 = y	F ← B	انتقال B
	0 1 1 0	F6 = x ⊕ y	F ← A ⊕ B	OR-انحصاري
	0 1 1 1	F7 = x + y	F ← A ∨ B	OR
	1 0 0 0	F8 = (x + y)'	F ← (A ∨ B)’	NOR
	1 0 0 1	F9 = (x ⊕ y)'	F ← (A ⊕ B)’	NOR-انحصاري
	1 0 1 0	F10 = y'	F ← B’	متمم کردن B
	1 0 1 1	F11 = x + y'	F ← A ∨ B	
	1 1 0 0	F12 = x'	F ← A’	متمم کردن A
	1 1 0 1	F13 = x' + y	F ← A’∨ B	
	1 1 1 0	F14 = (xy)'	F ← (A ∧ B)’	NAND
	1 1 1 1	F15 = 1	F ← all 1's	همه بیتها در 1
	وضعیت			

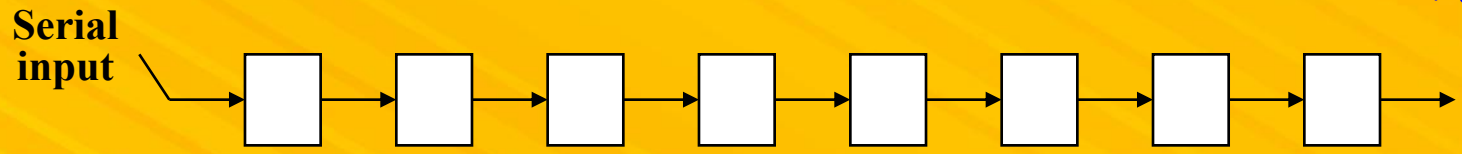


جدول تابع

S_1 S_0	خروجي	عمل
0 0	$F = A \wedge B$	AND
0 1	$F = A \vee B$	OR
1 0	$F = A \oplus B$	XOR
1 1	$F = A'$	متمم

انواع شیفت

شیفت به راست :

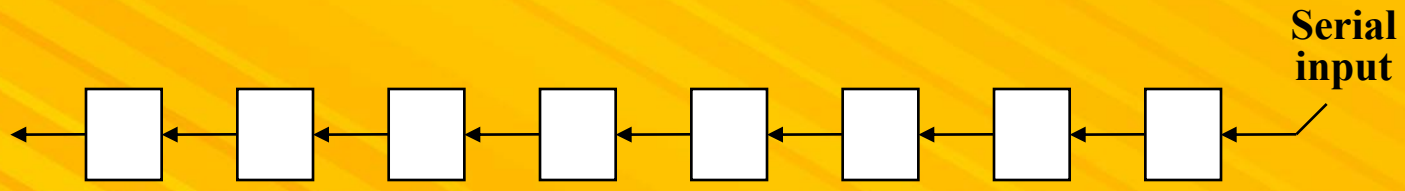


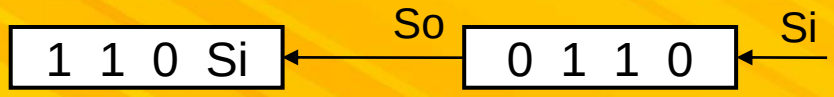


بعد از شیفت

قبل از شیفت

شیفت به چپ :





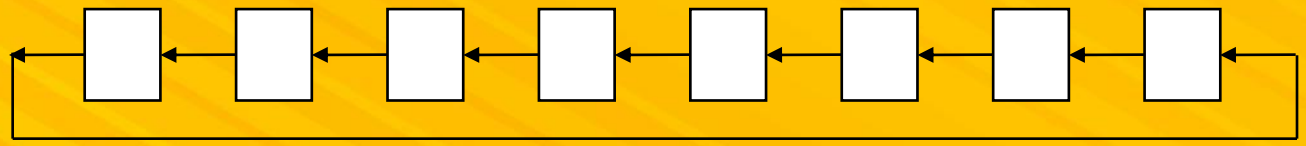
بعد از شیفت

قبل از شیفت

انواع شیفت

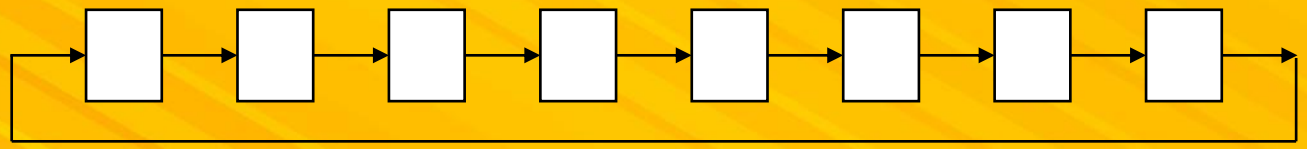
شیفت چرخشی به سمت چپ :

R1 ⟵ Cil R1



شیفت چرخشی به سمت راست :

R2 ⟵ Cir R2



انواع شیفت

شیفت حسابی به راست :



تقسیم بر 2 $R \longleftarrow asr\ R$

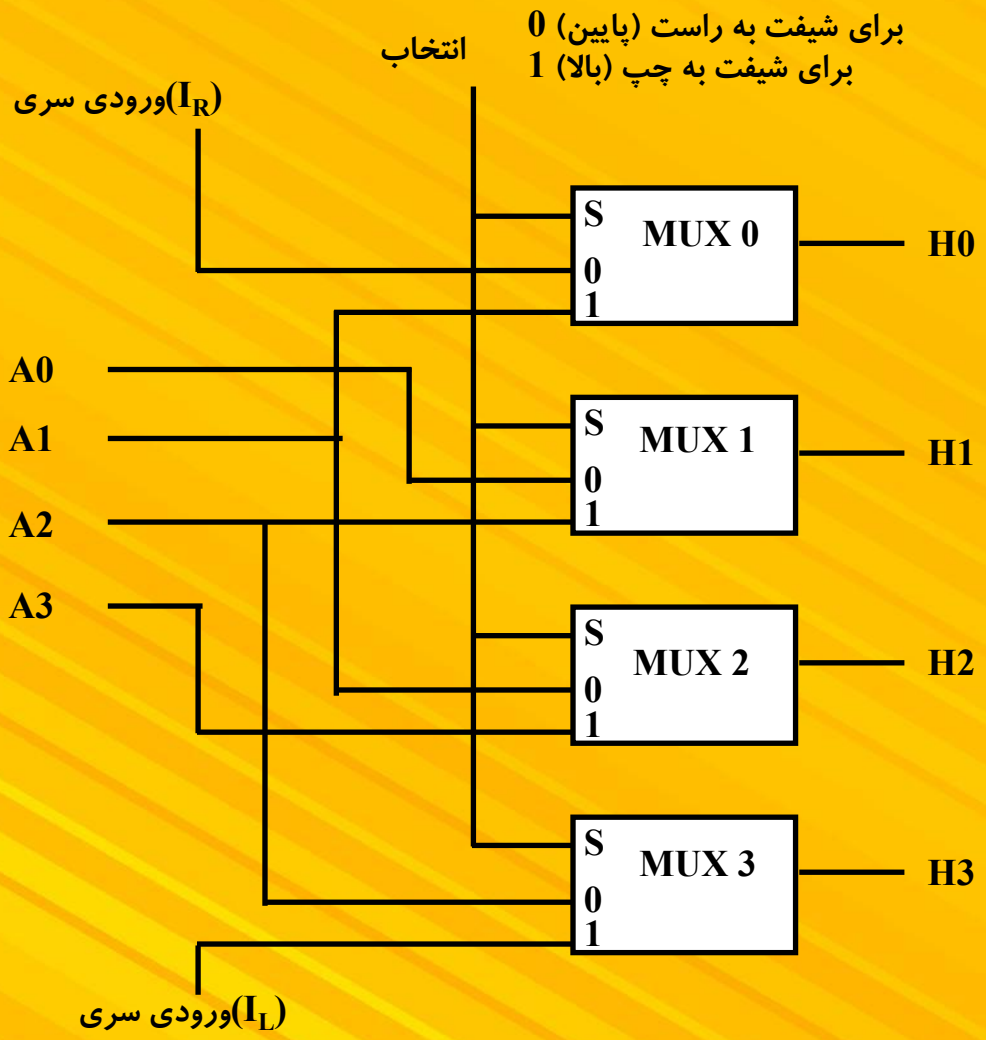
شیفت حسابی به راست :



ضرب در 2 $R1 \longleftarrow asl\ R$

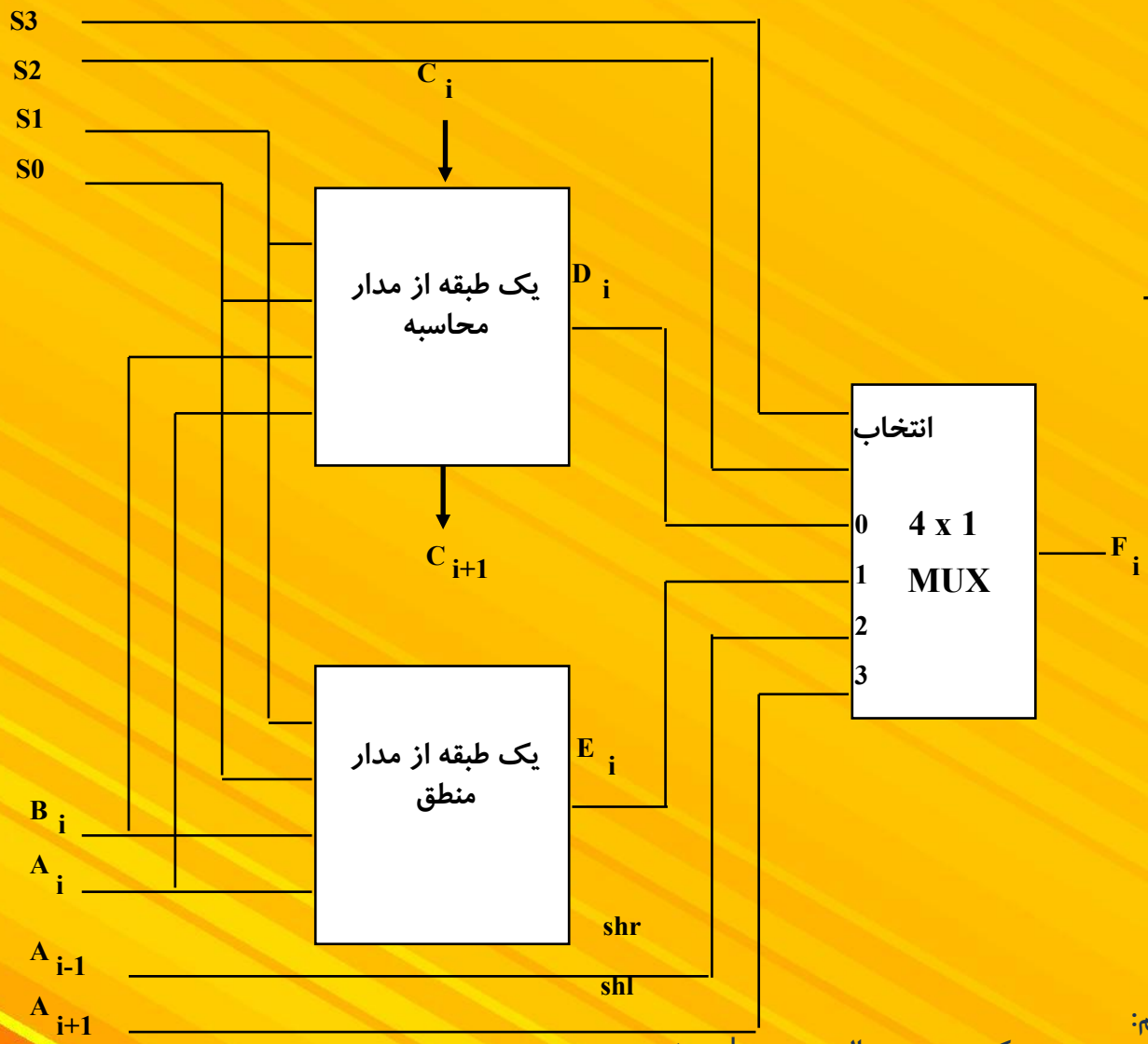
$$V \leftarrow R_{n-1} \oplus R_{n-2}$$

شیفت ترکیبی ۴ بیتی



	خروجی			
S	H0	H1	H2	H3
0	IR	A0	A1	A2
1	A1	A2	A3	IL

ALU



S3	S2	S1	S0	Cin	خروجي F
0	0	0	0	0	A
0	0	0	0	1	A+1
0	0	0	1	0	A+B
0	0	0	1	1	A+B-1
0	0	1	0	0	$A+\overline{B}$
0	0	1	0	1	$A+\overline{B}+1$
0	0	1	1	0	A-1
0	0	1	1	1	A
0	1	0	0	x	A^ B
0	1	0	1	x	A∨B
0	1	1	0	x	$A \oplus B$
0	1	1	1	x	$\overline{A}$
1	0	x	x	x	shr A
1	1	x	x	0	shl A

تهیه و تنظیم: